关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G041 球内接正方体、长方体、正四面体的外接球直径公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（球内接几何体）：**

几何体的所有顶点均位于同一球面上（即存在外接球），球心未指定但存在。

### 结论

**结论一（正方体）：**

**直观描述：** 正方体外接球直径等于棱长的 $\sqrt{3}$ 倍。

$$2R = a\sqrt{3}$$

(其中 $a$ 为正方体棱长)

**结论二（长方体）：**

**直观描述：** 长方体外接球直径等于体对角线长度。

$$2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

(其中 $a, b, c$ 分别为长方体的长、宽、高)

**推广结论（正四面体）：**

**直观描述：** 正四面体外接球直径与棱长之比为确定常数。

$$2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$$

(其中 $a$ 为正四面体棱长)

## 理解说明

### 一句话直觉

球内接正方体和长方体的外接球直径等于体对角线长；球内接正四面体的外接球直径与高成比例（公式为 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$）。

### 核心拆解

**要点一（体对角线原则）：**

对于长方体，外接球直径等于体对角线长（最远两点间的距离）。最远两点是体对角线的端点，所以 $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（常数系数提取）：**

当几何体具有对称性时，最远距离与棱长成固定比例。正方体比例 $\sqrt{3}$，正四面体比例 $\frac{\sqrt{6}}{2}$。

### 几何本质（外接球心）

外接球的球心是几何体所有顶点等距的点。对于正方体和长方体，球心是体对角线的中点。对于正四面体，球心位于高上，且到顶点的距离为高的四分之三（即球心是高的四等分点，靠近底面）。球心到任一顶点的距离即是半径 $R$。

### 代数意义（二次关系）

三个公式均为二次根式形式，反映空间距离的平方和开根。正方体：$2R=\sqrt{3a^2}$；长方体：$2R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；正四面体：$2R=\sqrt{\frac{3}{2}a^2}$（通过变形可得 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$）。

### 考点价值（高考常见）

- **考法一（直接计算）：**已知棱长，直接代入公式求外接球直径或半径。
- **考法二（逆向求解）：**已知外接球半径，反推几何体棱长或边长。
- **考法三（体积结合）：**先利用公式求出半径，再计算球体积或几何体体积。

### 顿悟点

对于正方体和长方体，外接球问题就是“找体对角线”；对于正四面体，需理解高与半径的关系。把公式与几何意义对应起来，不要死记硬背。

### 使用场景

- **场景一（几何体完整时）：**题目直接给出内接于球的正方体、长方体或正四面体的棱长，求球半径。
- **场景二（条件隐含时）：**题目描述“所有顶点在球面上”、“外接球”等关键词，需先判断几何体形状再套用公式。

## 证明

### 思路提示

正方体和长方体都是中心对称图形，其外接球球心即为体对角线的中点。正四面体是高对称图形，外接球球心位于高的四等分点处（靠近底面）。先确定半径与体对角线或高的关系，再代入即可得公式。

### 正式推导

**步骤一（正方体球心）：**

正方体的中心 $O$ 是体对角线的中点，它到所有顶点等距，因此 $O$ 为外接球



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



球心。

**理由：**正方体具有中心对称性，对称中心到各顶点距离相同。

**步骤二（正方体直径）：**

体对角线长度 $AC_1=\sqrt{a^2+a^2+a^2}=\sqrt{3}a$。因为球心是 $AC_1$ 中点，所以直径 $2R$ 等于体对角线长：

$$2R=\sqrt{3}a.$$

**理由：**直径是球面上最远两点距离，且体对角线端点即为最远点对。

**步骤三（长方体球心）：**

长方体也是中心对称图形，其体对角线的中点 $O$ 到各顶点距离相等，故为外接球球心。

**理由：**同正方体，中心对称性。

**步骤四（长方体直径）：**

体对角线长度 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，因此

$$2R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

**理由：**体对角线两端点为最远点。

**步骤五（正四面体球心位置）：**

正四面体 $S-ABC$，高 $SH=\sqrt{a^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$（底面正三角形外接圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$）。设外接球球心 $O$ 在 $SH$ 上，$SO=R$，则 $OH=h-R$。连接 $OA$，$OA=R$，$AH$ 为底面外接圆半径，$AH=\frac{\sqrt{3}}{3}a$。在直角三角形 $OHA$ 中，由勾股定理：

$$R^2=(h-R)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2.$$

**理由：**利用球心到顶点和底面距离关系。

**步骤六（正四面体直径）：**

解上一步方程：

$$R^2=h^2-2hR+R^2+\frac{1}{3}a^2\implies 2hR=h^2+\frac{1}{3}a^2.$$

将 $h^2=\frac{2}{3}a^2$ 代入：

$$2hR=\frac{2}{3}a^2+\frac{1}{3}a^2=a^2\implies R=\frac{a^2}{2h}=\frac{a^2}{2\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a}=\frac{\sqrt{6}}{4}a.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



故直径

$$2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a.$$

**理由：**代数化简即可。

**结论回扣**

通过对称性得到球心位置，借助勾股定理计算出体对角线长度或联立方程，我们严格导出了正方体、长方体和正四面体的外接球直径公式，与输入结论一致。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知正方体棱长 $a = 2$，求该正方体外接球的直径 $2R$ 和球体积 $V$。

**解题步骤：**

**第一步（套用正方体公式）：**

正方体外接球直径公式：$2R = a\sqrt{3}$。代入 $a = 2$，得

$$2R = 2\sqrt{3}.$$

**理由：**直接使用结论。

**第二步（求半径）：**

由 $2R = 2\sqrt{3}$，得 $R = \sqrt{3}$。

**理由：**简单除法。

**第三步（求球体积）：**

球体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$，代入 $R = \sqrt{3}$：

$$V = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}\pi.$$

**理由：**体积公式直接计算。

**关键结论：** $2R = 2\sqrt{3}$，$V = 4\sqrt{3}\pi$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知长方体长、宽、高分别为 3, 4, 5，求其外接球半径 $R$。

**解题步骤：**

**第一步（求体对角线）：**

长方体体对角线长 $l = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$。

**理由：**长方体体对角线公式 $l = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（套用长方体公式）：**

外接球直径 $2R = l$，所以 $2R = 5\sqrt{2}$，从而

$$R = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

**理由：**长方体结论直接使用。

**关键结论：** $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 同一球内接一个正方体和一个正四面体（所有顶点均在球面上）。若正方体棱长为 $a$，正四面体棱长为 $b$，求 $a$ 与 $b$ 之间的比例关系。

**解题步骤：**

**第一步（正方体关系）：**

对于内接正方体，有 $2R = a\sqrt{3}$。

**理由：**正方体结论。

**第二步（正四面体关系）：**

对于内接正四面体，有 $2R = \frac{\sqrt{6}}{2}b$。

**理由：**正四面体结论。

**第三步（等量代换）：**

球是同一个，所以直径相等：

$$a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}b.$$

解出比例：

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{或} \quad a = \frac{\sqrt{2}}{2}b.$$

**理由：**等式两边同除以 $b\sqrt{3}$ 并化简。

**关键结论：** $a = \frac{\sqrt{2}}{2}b$。

**易错提醒**

**易错点一（公式混淆）：**

误认为正方体外接球直径等于面对角线长度 $a\sqrt{2}$ 或直接等于棱长 $a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解（体对角线）：**

正方体外接球直径应为体对角线长度 $a\sqrt{3}$，即 $2R = a\sqrt{3}$。

**错因分析（平面错觉）：**

面对角线是二维最远，而外接球需要三维最远点，学生常忽略第三维导致记错。

**易错点二（维度遗漏）：**

计算长方体体对角线时，只加了 $a^2 + b^2$ 而忘记 $c^2$，得到 $\sqrt{a^2 + b^2}$。

**正确理解（三维平方和）：**

体对角线必须包含长宽高三个维度的平方和：$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$。

**错因分析（类比矩形）：**

长方体是立体，而学生错误地将其类比为矩形，只考虑两个边长。

**易错点三（系数记错）：**

对正四面体外接球直径，常误写为 $2R = a$、$2R = \sqrt{3}a$ 或 $2R = \sqrt{2}a$。

**正确理解（固定系数）：**

正确公式为 $2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$，通过高推导可得。

**错因分析（缺乏推导）：**

未理解正四面体结构与高、半径的关系，只靠记忆系数导致混淆。

## 结论小结

### 一句话核心

外接球直径：正方体为体对角线 $a\sqrt{3}$，长方体为体对角线 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$，正四面体为 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$。

### 使用条件

- **条件 1（几何体类型）：**几何体必须为正方体、长方体或正四面体。
- **条件 2（顶点共球）：**所有顶点必须位于同一球面上（外接球）。

### 关键提醒

- **易错点（系数混淆）：**三个公式的系数不同，务必分清：正方体 $\sqrt{3}$，长方体 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$，正四面体 $\frac{\sqrt{6}}{2}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **检查项（体对角线优先）**：对于正方体和长方体，直接计算体对角线即可得直径；正四面体需借用高或方程。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料